**TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN (Phân hiệu 2)**
**TỔ KHTN**

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ I**
Năm học 2026 - 2027
**Môn: Toán - Lớp 9**

## A. ĐẠI SỐ:

### Dạng 1. Giải phương trình và bất phương trình

**Bài 1.** Giải các phương trình sau:

a) $(x+2)(x-1)=0$

b) $3(x-1)-2x(x-1)=0$

c) $x(x-2)-3(2-x)=0$.

d) $(x-1)^2-(2x+3)^2=0$.

e) $4(x-2)^2=(x-6)^2$.

f) $x^2-3x+2=0$.

**Bài 2.** Giải các phương trình sau:

a) $\frac{1}{x}+\frac{1}{2x}=\frac{3}{2}$.

b) $\frac{3x}{4x-3}=-2$.

c) $\frac{2}{x-3}=\frac{1}{x+2}$.

d) $\frac{3x-2}{x+7}=\frac{6x+1}{2x-3}$

e) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{5}{x}=\frac{8}{x^2-2x}$.

f) $\frac{x+2}{x-2}-\frac{x-2}{x+2}=\frac{-4}{4-x^2}$.

**Bài 3.** Giải các bất phương trình sau:

a) $8x+2<7x-1$.

b) $3(x-2)-5\geq 3(2x-1)$.

c) $5x-7(2x-5)<2(x-1)$.

d) $(x-1)^2<x(x+3)$

e) $(x+3)(x-1)<(x+1)^2-4$.

f) $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{2}\geq\frac{5x+4}{6}$.

### Dạng 2. Giải hệ phương trình

**Bài 4.** Giải các hệ phương trình sau :

a) $\begin{cases}x-2y=1\\x+4y=7\end{cases}$

b) $\begin{cases}4x+y=5\\3x-y=1\end{cases}$

c) $\begin{cases}3x-2y=-2\\-6x+4y=4\end{cases}$

d) $\begin{cases}\frac{1}{2}x+\frac{9}{4}y=\frac{1}{2}\\\frac{2}{3}x-\frac{3}{4}y=-1\end{cases}$

e) $\begin{cases}\frac{3}{x}-\frac{1}{y}=7\\\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=8.\end{cases}$

f) $\begin{cases}\frac{3}{x}-\frac{4}{y}=2\\\frac{4}{x}-\frac{5}{y}=3.\end{cases}$

g) $\begin{cases}2(x+y)+3(x-y)=4\\(x+y)+2(x-y)=5.\end{cases}$

### Dạng 3. Xác định hàm số bậc nhất $y=ax+b$ khi biết đồ thị của nó đi qua hai điểm cho trước

**Bài 5.** Xá c định hàm số $y=ax+b$ để đồ thị hàm số đó đi qua hai điểm cho trước trong mỗi trường hợp sau: a) $A(1;-1)$ và $B(4;5)$. b) $C(-1;-5)$ và $D(-6;1)$.

### Dạng 4. Giải bài toán thực tế bằng cách lập hệ phương trình

**Bài 6.** Một ôtô dự định đi từ $A$ đến $B$ trong khoảng thời gian nhất định. Nếu ôtô chạy nhanh hơn $10\ \text{km/h}$ thì đến nơi sớm hơn so với dự định là 3 giờ. Nếu ôtô chạy chậm hơn $10\ \text{km/h}$ thì đến nơi chậm mất so với dự định là 5 giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định của ôtô.

**Bài 7.** Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4 giờ 48 phút bể đầy. Nếu vòi I chảy trong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được $\frac{3}{4}$ bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

**Bài 8.** Khi cho hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 10 phút và mở vòi thứ hai chảy trong 12 phút thì sẽ đầy được $\frac{2}{15}$ bể. Hỏi nếu chảy riêng, mỗi vòi nước sẽ chảy đầy bể trong bao lâu?

**Bài 9.** Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến về mặt kỹ thuật nên tổ I đã sản xuất vượt kế hoạch $18\%$, và tổ II sản xuất vượt mức kế hoạch $21\%$. Vì vậy trong thời gian quy định cả hai tổ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Tính số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch.

**Bài 10.** Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu cho mỗi loại hàng?

**Bài 11.** Một dung dịch chứa 30% axit nitơric (tính theo thể tích) và một dung dịch khác chứa 55% axit nitơric. Cần phải trộn thêm bao nhiêu lít dung dịch loại 1 và loại 2 để được 100 lít dung dịch 50% axit nitơric?

**Dạng 5. Giải bài toán thực tế bằng cách lập phương trình**

**Bài 12.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m , nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm bớt chiều dài đi 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm $2\ m^2$. Tính diện tích của mảnh vườn ban đầu.

**Bài 13.** Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong một ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày và còn làm thêm được 40 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạch.

**Dạng 6 . Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình**

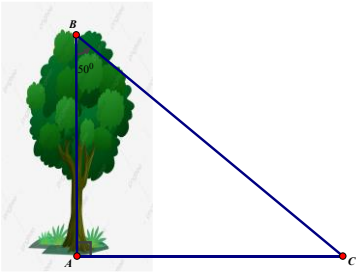
**Bài 14.** Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán và 6,9 điểm môn Ngữ văn. Hãy lập và giải bất phương trình để tìm điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển.

**Bài 15.** Để hưởng ứng phong trào "Trồng cây gây rừng", lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất 1 000 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được 540 cây. Để đạt được kế hoạch đề ra, lớp 9A cần trồng thêm ít nhất bao nhiêu cây xanh nữa?

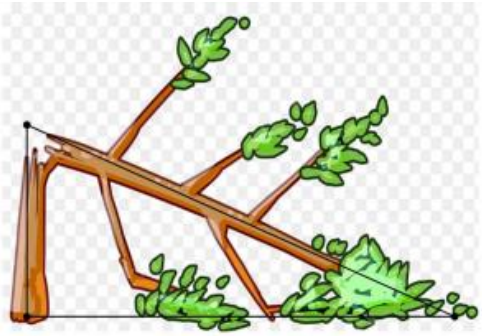
**B. HÌNH HỌC:**

**Dạng 1. Ứng dụng của tỉ số lượng giác của góc nhọn trong thực tế**

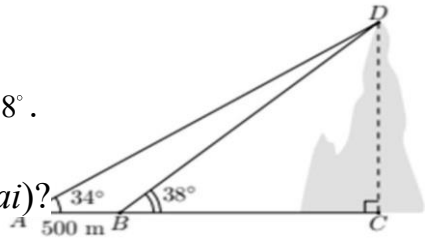
**Bài 16.** Tại một thời điểm trong ngày, một cái cây có bóng trên mặt đất dài $4{,}5\text{m}$ . Tính chiều cao của cây biết tia nắng mặt trời hợp với phương thẳng đứng một góc $50°$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



**Bài 17.** Một cái cây bị sét đánh trúng giữa thân cây, làm thân cây ngả xuống đất, tạo với mặt đất một góc $40^0$. Biết rằng khúc cây còn đứng cao 3 m. Tính chiều cao lúc đầu của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



**Bài 18.** Một người đứng cách chân tháp $13,65$ m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng $58^\circ$. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng $1,55m$. Hỏi tháp cao bao nhiêu mét (*làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai*)?




**Bài 19.** Tính chiều cao của một ngọn núi (kết quả làm tròn đến hàng đơn vịi), biết tại hai điểm $A, B$ cách nhau 500 m , người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là $34^\circ$ và $38^\circ$.

**Dạng 2. Hình học tổng hợp**

**Bài 20** Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b) Trên cạnh AC lấy điểm K (K $\neq$ A, K $\neq$ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC

c) Chứng minh rằng: $S_{BHD} = \frac{1}{4} S_{BKC} \cos^2 ABD$

**Bài 21:** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$.

a)Biết $AB = 4$ cm, $AC = 4\sqrt{3}$ cm. Giải tam giác $ABC$.

b)Kẻ $HD, HE$ lần lượt vuông góc với $AB, AC$ ($D$ thuộc $AB$, $E$ thuộc $AC$). Chứng minh $BD.DA + CE.EA = AH^2$

c)Lấy điểm $M$ nằm giữa $E$ và $C$, kẻ $AI$ vuông góc với $MB$ tại $I$. Chứng minh $\sin AMB.\sin ACB = \frac{HI}{CM}$

**Bài 22**. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH.

a. Cho AB=6 cm, AC = 8 cm. Tính HB, HC và số đo góc ABC. (*Làm tròn đến độ)*

b. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, HF vuông góc với AC tại F.

Chứng minh AE.EB + AF .FC =$AH^2$.

c. Chứng minh: BE =BC $cos^3 B$

**Bài 23.** Cho tam giác ABC vuông tại A (AB>AC), kẻ đường cao AH.

a) Biết AB=8cm, AC=6cm. Tính AH, BH, CH.

b) Vẽ AD là phân giác của góc BAH, D thuộc BH. Chứng minh $CAD = CDA$

c) Chứng minh HD.BC=DB.AC

d) Gọi M là trung điểm của AB, E là giao điểm của hai đường thẳng MD và AH, P là giao của BE và AD. Biết $\frac{AM}{MB}.\frac{BP}{PE}.\frac{EH}{AH}=1$ Chứng minh rằng HP=AH và CE //AD

**Bài 24.** Cho tam giác *ABC* vuông tại *A*, đường cao *AH*

1) Cho *AB = 6cm*; *AC = 8cm.*
   a) Tính *BC; AH; CH.*
   b) Giải tam giác *ABH* (*góc làm tròn đến độ*).
2) Vẽ *HI* vuông góc với *AC* tại *I*. Chứng minh rằng *AI. IC = IH*$^2$.
3) Gọi *M* là hình chiếu vuông góc của *I* trên *BC*. Chứng minh *MI* = $\frac{CH}{\cot C+\cot B}$.